UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica 2: Guía de Ejercicios de Álgebra I

Ejercicios

1. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones mediante métodos elementales (sustitución o eliminación):
$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 7, \\ -x + 4y + 2z = 4, \\ 3x - y + z = 2. \end{cases}$$

2. Resuelve el siguiente sistema y expresa la solución en función de un parámetro, si existiese:
$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4, \\ 6x + 4y - 2z = 8, \\ 2x - y + 3z = 1. \end{cases}$$

3. Determina, justificando, si el siguiente sistema es compatible (y, en tal caso, si es determinado o indeterminado) o es incompatible:
$$\begin{cases} x - y + 2z = 3, \\ 2x - 2y + 4z = 7, \\ -x + y - 2z = -3. \end{cases}$$

4. Escribe la matriz ampliada del siguiente sistema:
$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 10, \\ -x + 4y - 2z = -2. \end{cases}$$

5. Utiliza el método de Gauss para resolver el sistema:
$$\begin{cases} 2x - y + z = 1, \\ x + 3y - z = 4, \\ 3x + y + 2z = 7. \end{cases}$$

6. Realiza paso a paso la eliminación por el método de Gauss en el siguiente sistema. Indica las operaciones elementales utilizadas y determina la solución:
$$\begin{cases} x + 2y - z = 2, \\ 2x + 5y + z = 9, \\ -x + y + 2z = 3. \end{cases}$$

   (a) Escribe la matriz ampliada inicial.
   (b) Aplica las operaciones elementales para obtener una forma triangular.
   (c) Determina la solución del sistema.

7. A partir del siguiente sistema, utiliza el método de Gauss para obtener la solución y comenta si el sistema presenta solución única o múltiples soluciones:

$$\begin{cases} 3x + y - 2z = 5, \\ -x + 4y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 4. \end{cases}$$

8. Clasifica el siguiente sistema (compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible) y justifica tu respuesta:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ -x - 2y + z = -1. \end{cases}$$

9. Dado el sistema

$$\begin{cases} x - y + z = 3, \\ 2x - 2y + 2z = 6, \\ 3x - 3y + 3z = 9, \end{cases}$$

determina si es compatible y, en caso afirmativo, si la solución es única o infinita.

10. Considera el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + y - z = 2, \\ x - y + 2z = k. \end{cases}$$

Determina el valor (o la relación) del parámetro k para el que el sistema sea compatible y clasifica la solución.

11. Resuelve el siguiente sistema en función del parámetro a:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 3y + z = a, \\ x - y + 2z = 3. \end{cases}$$

Determina la solución en función de a.

12. Determina para qué valores del parámetro b el siguiente sistema es compatible (ya sea determinado o indeterminado):

$$\begin{cases} bx + y - z = 1, \\ 2x + (b-1)y + z = 3, \\ x + 2y + (b+1)z = 2. \end{cases}$$

13. Resuelve y clasifica el siguiente sistema en función del parámetro c:

$$\begin{cases} x + 2y + z = c, \\ 2x + 4y + 2z = 2c, \\ 3x + 6y + 4z = 10. \end{cases}$$

14. Sea λ un parámetro real. Resuelve el sistema

$$\begin{cases} x - \lambda y + z = 2, \\ 2x + y - \lambda z = 1, \\ \lambda x + 3y + z = 3, \end{cases}$$

determinando para qué valores de λ el sistema es compatible y, en caso de serlo, obtén la solución (única o infinita).

15. En un algoritmo de encriptación basado en relaciones lineales se sabe que las cifras x, y y z satisfacen:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 12, \\ 2x - y + z = 5, \\ -x + 4y - 2z = 3. \end{cases}$$

Determina los valores de x, y y z e indica la importancia de contar con una solución única para la desencriptación.

16. Un proceso de seguridad se modela mediante el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 7, \\ 2x + y - z = 4, \\ x + 3y + z = 10. \end{cases}$$

Aplica el método de Gauss para resolver el sistema y clasifica el tipo de solución.

17. Resuelve el sistema en función del parámetro k:

$$\begin{cases} kx + y + z = 3, \\ 2x - y + 4z = 5, \\ x + 3y - z = 2. \end{cases}$$

Determina las condiciones sobre k para que el sistema tenga solución única o sea compatible indeterminado.

18. En el siguiente sistema, las dos primeras ecuaciones son dependientes:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 4, \\ 2x + 2y + 4z = 8, \\ 3x + 3y + 6z = k. \end{cases}$$

Determina el valor de k para el cual el sistema es compatible (con infinitas soluciones).

19. Considera el sistema no homogéneo:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3, \\ 4x - 2y + 2z = 6, \\ -x + 3y - z = 1. \end{cases}$$

Aplica el método de Gauss y explica brevemente, en cada paso, la naturaleza de la solución (única, infinita o inexistente).

20. Realiza un análisis completo del siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + 4z = 14, \\ 3x + 4y + 5z = 17. \end{cases}$$

Utiliza el método de Gauss para resolverlo, indicando en cada paso las operaciones elementales aplicadas y justifica brevemente el resultado obtenido (incluyendo la clasificación del sistema).

21. Resuelve el siguiente sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas utilizando el método de Gauss:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ 2x - y + 3z - w = 5, \\ -x + 4y - z + 2w = 1, \\ 3x + y + 2z + w = 12. \end{cases}$$

22. Determina si el siguiente sistema de ecuaciones con cuatro variables es compatible, y en caso afirmativo, clasifica el tipo de solución:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 6, \\ 2x + 2y + z + 3w = 14, \\ -x + y + 2z - w = -2, \\ x + 3y + z + w = 10. \end{cases}$$

23. Considera el siguiente sistema con tres ecuaciones y cuatro incógnitas. Determina su solución en función de parámetros libres, si corresponde:

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = 4, \\ 2x + 3y + z - w = 7, \\ -x + y + 2z + w = 1. \end{cases}$$

24. Sea el siguiente sistema de cinco ecuaciones con cuatro incógnitas. Utiliza operaciones elementales para resolverlo o discute su compatibilidad:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 8, \\ 2x + 3y + z + 2w = 15, \\ -x + 2y + 3z + w = 7, \\ 3x - y + 2z + 4w = 20, \\ x + y - z + w = 5. \end{cases}$$